

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bộ môn: Trực quan hóa Dữ liệu với Python - CS441V

BÁO CÁO DỰ ÁN GIỮA KỲ

Phân Tích Trực Quan GDP Toàn Cầu (1975 - 2025)

Câu hỏi nghiên cứu:

“Sự chuyển dịch trung tâm kinh tế thế giới đã diễn ra
như thế nào từ năm 1975 đến năm 2025?”

Nhóm thực hiện

Chí Tâm & Quốc Anh

Môn học

CS441V - Data Visualization

Giảng viên hướng dẫn

TS.Nguyễn Xuân Hà

Học kỳ

Spring 2026

Ngày nộp

March 13, 2026

Thực hiện bằng Python (Google Colab) - Thư viện:

NumPy · Pandas · Matplotlib · Seaborn · Folium · WordCloud

Abstract

Báo cáo này trình bày kết quả phân tích và trực quan hóa bộ dữ liệu Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) của hơn 195 quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 1975-2025. Bằng cách sử dụng 9 loại biểu đồ khác nhau trên nền tảng Python, nhóm nghiên cứu làm rõ quá trình chuyển dịch trung tâm kinh tế từ Phương Tây sang Châu Á trong nửa thế kỷ qua. Kết quả nổi bật: Trung Quốc tăng thị phần GDP toàn cầu từ $\approx 2,5\%$ (1975) lên $\approx 17\%$ (2025); Việt Nam đạt CAGR xấp xỉ $10,2\%/năm$, thuộc nhóm ngoại lệ thống kê...

Từ khóa: GDP toàn cầu, trực quan hóa dữ liệu, CAGR, chuyển dịch kinh tế, Châu Á, Python, Matplotlib.

Contents

1	Vấn đề Nghiên cứu	4
1.1	Đặt vấn đề	4
1.2	Câu hỏi Nghiên cứu	4
1.3	Mục tiêu và Ý nghĩa	4
2	Bộ Dữ liệu Được Sử dụng	4
2.1	Mô tả Tổng quát về Bộ Dữ liệu	5
2.2	Cấu trúc Dữ liệu	5
2.3	Quá trình Làm sạch và Chuẩn bị Dữ liệu	5
2.3.1	Đảm bảo tính nhất quán của tên cột	6
2.3.2	Phân nhóm Thu nhập tự động theo Tứ phân vị	6
2.3.3	Tính Tốc độ Tăng trưởng Kép Hàng năm (CAGR)	6
2.4	Kiểm tra Dữ liệu Bị thiếu	6
3	Các Biểu đồ Trắc quan hóa	7
3.1	Tổng quan 9 Biểu đồ	8
3.2	Biểu đồ 1 - Bar Chart: Top 10 GDP (1975 vs 2025)	8
3.2.1	Mục tiêu và Phương pháp	8
3.2.2	Kết quả	9
3.2.3	Kết luận từ Bar Chart	10
3.3	Biểu đồ 2 - Line Chart: GDP 6 Cường quốc (1975-2025)	10
3.3.1	Mục tiêu và Phương pháp	10
3.3.2	Các mốc sự kiện trên Line Chart	11
3.3.3	Kết quả	11
3.3.4	Kết luận từ Line Chart	12
3.4	Biểu đồ 3 - Pie Chart: Thị phần GDP Toàn cầu (1975 vs 2025)	12
3.4.1	Mục tiêu và Phương pháp	12
3.4.2	So sánh Thị phần GDP	13
3.4.3	Kết luận từ Pie Chart	14
3.5	Biểu đồ 4 - Area Chart: GDP Tích lũy Theo Khối Kinh tế (1975-2025)	14
3.5.1	Mục tiêu và Phương pháp	14
3.5.2	Kết quả	15
3.5.3	Kết luận từ Area Chart	15
3.6	Biểu đồ 5 -Histogram: Phân phối CAGR (160 Quốc gia)	16
3.6.1	Mục tiêu và Phương pháp	16
3.6.2	Thống kê tóm tắt phân phối CAGR	16
3.6.3	Kết quả	17

3.6.4	Kết luận từ Histogram	17
3.7	Biểu đồ 6 - Box Plot: Phân phối GDP Theo Thập kỷ (1975-2025)	17
3.7.1	Mục tiêu và Phương pháp	17
3.7.2	Kết quả tổng hợp từ Box Plot	18
3.7.3	Kết luận từ Box plot	20
3.8	Biểu đồ 7 - Word Cloud: Các Nước Tăng trưởng Mạnh nhất	20
3.8.1	Mục tiêu và Phương pháp	20
3.8.2	Kết quả	21
3.8.3	Kết luận từ Word Cloud	21
3.9	Biểu đồ 8 - Regression Plot: Xu hướng GDP Thế giới (1975-2025)	21
3.9.1	Mục tiêu và Phương pháp	21
3.9.2	Kết quả	22
3.9.3	Kết luận từ Regression Plot	23
3.10	Biểu đồ 9 - Bản đồ Choropleth: GDP và CAGR Toàn Cầu	23
3.10.1	Mục tiêu và Phương pháp	23
3.10.2	Kết quả	24
3.10.3	Kết luận từ Bản đồ Choropleth	26
3.11	Góc nhìn Bổ sung - Hệ số Gini: Đo lường Bất bình đẳng Kinh tế	26
3.11.1	Góc nhìn bao quát về Bất bình đẳng Kinh tế	26
3.11.2	Kết quả	27
4	Những Kết luận Rút ra từ dự án	28
4.1	Kết luận cuối cùng cho câu hỏi nghiên cứu	28
4.2	Kết luận Theo Từng Giai đoạn Lịch sử	28
4.3	Ý nghĩa và Bài học Rút ra	28
5	Chi tiết Đóng góp của Từng Thành viên	30
5.1	Lê Chí Tâm	30
5.2	Lê Nguyễn Quốc Anh	31
	Tài liệu Tham khảo	32

1 Vấn đề Nghiên cứu

1.1 Đặt vấn đề

Trong vòng 50 năm (1975-2025), nền kinh tế toàn cầu đã trải qua những biến đổi cấu trúc sâu sắc và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại. Thế giới chứng kiến: sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết (1991), quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ sau Chiến tranh Lạnh, sự gia nhập WTO của Trung Quốc (2001), cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008), và đại dịch COVID-19 (2020). Mỗi sự kiện đó đều để lại dấu ấn trên bản đồ kinh tế thế giới.

Sự trỗi dậy của các nền kinh tế Châu Á - tiêu biểu là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, các nước ASEAN và Việt Nam - đã tạo nên một cuộc “*chuyển dịch kinh tế*”.

1.2 Câu hỏi Nghiên cứu

Câu hỏi trung tâm:

“Sự chuyển dịch trung tâm kinh tế thế giới đã diễn ra như thế nào từ năm 1975 đến năm 2025?”

1.3 Mục tiêu và Ý nghĩa

Vấn đề này hướng đến 3 mục tiêu chính:

- **Mô tả (Descriptive):** Dùng biểu đồ để tóm tắt và mô tả dữ liệu GDP 50 năm một cách trực quan, dễ hiểu.
- **Khám phá (Exploratory):** Tìm ra các xu hướng ẩn, các ngoại lệ thống kê, và các biến cố lịch sử gây ra sự biến đổi kinh tế.
- **Giải thích (Explanatory):** Liên kết các biến động kinh tế với bối cảnh lịch sử - chính trị - xã hội tương ứng để rút ra kết luận.

2 Bộ Dữ liệu Được Sử dụng

2.1 Mô tả Tổng quát về Bộ Dữ liệu

Table 1. Thông tin tổng quát về bộ dữ liệu GDP 1975-2025

Thuộc tính	Mô tả Chi tiết
Tên tập tin	GDP_1975_2025_uploaded.csv
Nguồn dữ liệu	Các tổ chức quốc tế (World Bank, IMF)
Đơn vị đo lường	USD (Tỷ USD - Billion USD)
Số lượng quốc gia	205 quốc gia và vùng lãnh thổ
Giai đoạn thời gian	Năm 1975 đến năm 2025
Tổng số dòng	206 dòng
Tổng số cột	52 cột
Dữ liệu bị thiếu	Một số quốc gia không có dữ liệu vài năm do một số lý do chính trị

2.2 Cấu trúc Dữ liệu

Bộ dữ liệu có dạng *wide-format*: mỗi hàng là một quốc gia, mỗi cột là một năm. Các biến chính bao gồm:

Table 2. Mô tả các biến chính trong bộ dữ liệu

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Country	String	Tên quốc gia (chuẩn hóa theo GeoJSON)
1975 - 2025	Float64	GDP hàng năm (đơn vị: Tỷ USD)

2.3 Quá trình Làm sạch và Chuẩn bị Dữ liệu

2.3.1 Đảm bảo tính nhất quán của tên cột

```
1 df.columns = list(map(str, df.columns))
2 years = list(map(str, range(1975, 2026)))
```

Listing 1. Chuẩn hóa kiểu dữ liệu cho tên cột

2.3.2 Phân nhóm Thu nhập tự động theo Tứ phân vị

Nhóm sử dụng hàm `pd.qcut()` để phân loại các quốc gia thành 4 nhóm thu nhập dựa trên GDP năm 2025.

```
1 df_2025_valid = df[['Country', '2025']].dropna().copy()
2 df_2025_valid['Income_Group'] = pd.qcut(
3     df_2025_valid['2025'], q=4,
4     labels=['Low Income (Q1)', 'Lower-Middle (Q2)',
5            'Upper-Middle (Q3)', 'High Income (Q4)']
6 )
7 df = df.merge(df_2025_valid[['Country', 'Income_Group']],
8              on='Country', how='left')
```

Listing 2. Phân nhóm thu nhập theo GDP năm 2025

2.3.3 Tính Tốc độ Tăng trưởng Kép Hàng năm (CAGR)

CAGR (Compound Annual Growth Rate) là chỉ số đo lường tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của GDP một quốc gia trong 50 năm (1975-2025), theo công thức:

$$\text{CAGR} = \left(\frac{\text{GDP}_{2025}}{\text{GDP}_{1975}} \right)^{\frac{1}{50}} - 1 \times 100\% \quad (1)$$

```
1 mask = df['1975'].notna() & df['2025'].notna()
2 df_cagr = df[mask].copy()
3 df_cagr['CAGR'] = ((df_cagr['2025'] / df_cagr['1975']) ** (1/50) - 1) *
4     100
5 print('Số quốc gia có đủ data 1975-2025:', mask.sum())
6 print('CAGR trung bình toàn cầu:', round(df_cagr['CAGR'].mean(), 2), '%')
```

Listing 3. Tính CAGR cho các quốc gia có đủ dữ liệu

2.4 Kiểm tra Dữ liệu Bị thiếu

```
1 countries_with_missing_data = df_years[
2     df_years[years].isnull().any(axis=1)
3 ][['Country']].tolist()
```

```
4 print(f"Có {len(countries_with_missing_data)} quốc gia thiếu dữ liệu  
1975-2025")
```

Listing 4. Xác định quốc gia có dữ liệu bị thiếu

Lưu ý xử lý dữ liệu bị thiếu: Một số quốc gia không có dữ liệu GDP năm 1975 do chưa tách ra hoặc thành lập sau năm này (ví dụ: các quốc gia của Liên Xô cũ, các nước mới độc lập...). Đối với các phân tích yêu cầu cả hai năm 1975 và 2025, nhóm áp dụng bộ lọc `mask = df['1975'].notna() & df['2025'].notna()` để đảm bảo tính nhất quán thống kê.

3 Các Biểu đồ Trực quan hóa

3.1 Tổng quan 9 Biểu đồ

Table 3. Tổng hợp 9 biểu đồ trực quan hóa trong dự án

#	Tên Biểu đồ	Câu hỏi Trả lời	Thư viện
1	Bar Chart	Quốc gia nào in/out Top 10?	Matplotlib
2	Line Chart	Quỹ đạo tăng trưởng các cường quốc?	Matplotlib
3	Pie Chart	Thị phần GDP thay đổi thế nào?	Matplotlib
4	Area Chart	Các khối kinh tế chính đóng góp bao nhiêu?	Matplotlib
5	Histogram	CAGR của quốc gia có ngoại lệ không?	Matplotlib
6	Box Plot	Bất bình đẳng kinh tế tăng/giảm?	Matplotlib
7	Word Cloud	Nước nào tăng trưởng mạnh nhất?	WordCloud
8	Regression Plot	Xu hướng GDP thế giới trong 50 năm?	Seaborn
9	Bản đồ Choropleth	Trung tâm kinh tế ở đâu trên TG?	Folium/Plotly

3.2 Biểu đồ 1 - Bar Chart: Top 10 GDP (1975 vs 2025)

3.2.1 Mục tiêu và Phương pháp

Biểu đồ thanh nằm ngang (horizontal bar chart) được vẽ theo dạng 2 ô con (side-by-side subplots) giúp người xem so sánh trực tiếp Top 10 nền kinh tế lớn nhất năm 1975 và năm

2025. Giá trị hiển thị đã chuyển đổi sang đơn vị nghìn tỷ USD (Trillion USD) để dễ nhìn.

```

1 top10_1975 = df[['Country', '1975']].dropna() \
2             .sort_values('1975', ascending=False).head(10)
3 top10_1975['GDP_T'] = top10_1975['1975'] / 1e6 # nghìn tỷ USD
4
5 top10_2025 = df[['Country', '2025']].dropna() \
6             .sort_values('2025', ascending=False).head(10)
7 top10_2025['GDP_T'] = top10_2025['2025'] / 1e6

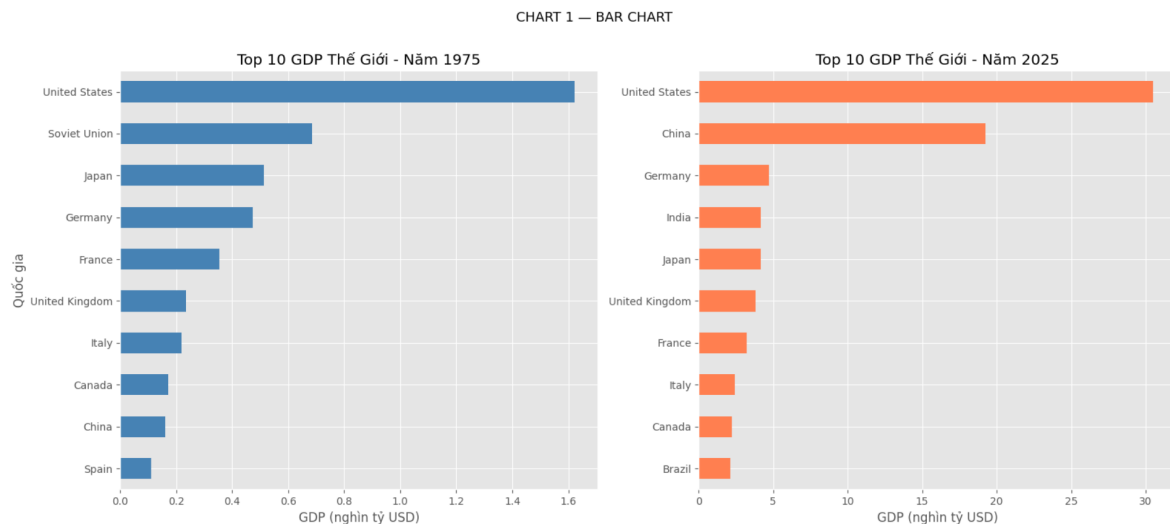
```

Listing 5. Lấy Top 10 GDP năm 1975 và 2025

3.2.2 Kết quả

Table 4. Top 10 nền kinh tế lớn nhất - 1975 vs 2025

Hạng	Quốc gia (1975)	GDP T\$ (1975)	Quốc gia (2025)	GDP T\$ (2025)
1	Hoa Kỳ	≈1,62	Hoa Kỳ	≈30,51
2	Liên Xô (USSR)	≈0,69	Trung Quốc	≈19,23
3	Nhật Bản	≈0,51	Đức	≈4,74
4	Đức	≈0,47	Ấn Độ	≈4,19
5	Pháp	≈0,36	Nhật Bản	≈4,19
6	Anh	≈0,24	Anh	≈3,84
7	Italy	≈0,22	Pháp	≈3,21
8	Canada	≈0,17	Italy	≈2,42
9	Trung Quốc	≈0,16	Canada	≈2,23
10	Tây Ban Nha	≈0,11	Brazil	≈2,13



3.2.3 Kết luận từ Bar Chart

- **Sự thống trị của Mỹ:** Hoa Kỳ vẫn giữ vững vị trí số 1, nhưng khoảng cách với các nước còn lại đã thay đổi đáng kể. Năm 1975, Mỹ gần gấp đôi Liên Xô và gấp ba lần Nhật Bản. Đến 2025, khoảng cách này vẫn còn, nhưng sự xuất hiện của Trung Quốc ở vị trí thứ 2 với quy mô 19.2 nghìn tỷ USD đã tạo nên một thế lưỡng cực mới về quy mô kinh tế.
- **Sự trỗi dậy của Châu Á:** Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của Trung Quốc (vị trí số 2) và Ấn Độ (vị trí số 4) trong top 10 năm 2025. Trong khi đó, năm 1975, Trung Quốc chỉ đứng thứ 9 và Ấn Độ còn nằm ngoài top 10. Điều này minh chứng cho sự dịch chuyển trọng tâm kinh tế về châu Á.
- **Sự biến mất của các cường quốc cũ:** Liên Xô và các nền kinh tế lớn của châu Âu như Pháp, Ý đã tụt hạng. Sự biến mất của Liên Xô khỏi bản đồ kinh tế là một minh chứng cho sự tan rã của một siêu cường, nhường chỗ cho các nền kinh tế thị trường mới nổi.

3.3 Biểu đồ 2 - Line Chart: GDP 6 Cường quốc (1975-2025)

3.3.1 Mục tiêu và Phương pháp

Biểu đồ đường (line chart) theo dõi quỹ đạo GDP của 6 cường quốc kinh tế: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Anh Quốc. Dữ liệu được *transpose* từ wide-format sang time-series format để vẽ theo trục ngang là năm, trục dọc là GDP (nghìn tỷ USD).

```
1 countries_line = ['United States', 'China', 'Japan',
2                  'Germany', 'India', 'United Kingdom']
3 df_line = df[df['Country'].isin(countries_line)]\
4           .set_index('Country')[years]
5 df_line = df_line.T / 1e6 # nghìn tỷ USD
```

```

6 df_line.index = df_line.index.map(int)
7
8 # Đánh dấu ômc 2010 - China vượt Japan
9 plt.axvline(x=2010, color='red', linestyle='-', alpha=0.5)
10 plt.text(2010.5, 8, '2010:\nChina vượt Japan', color='red', fontsize=9)

```

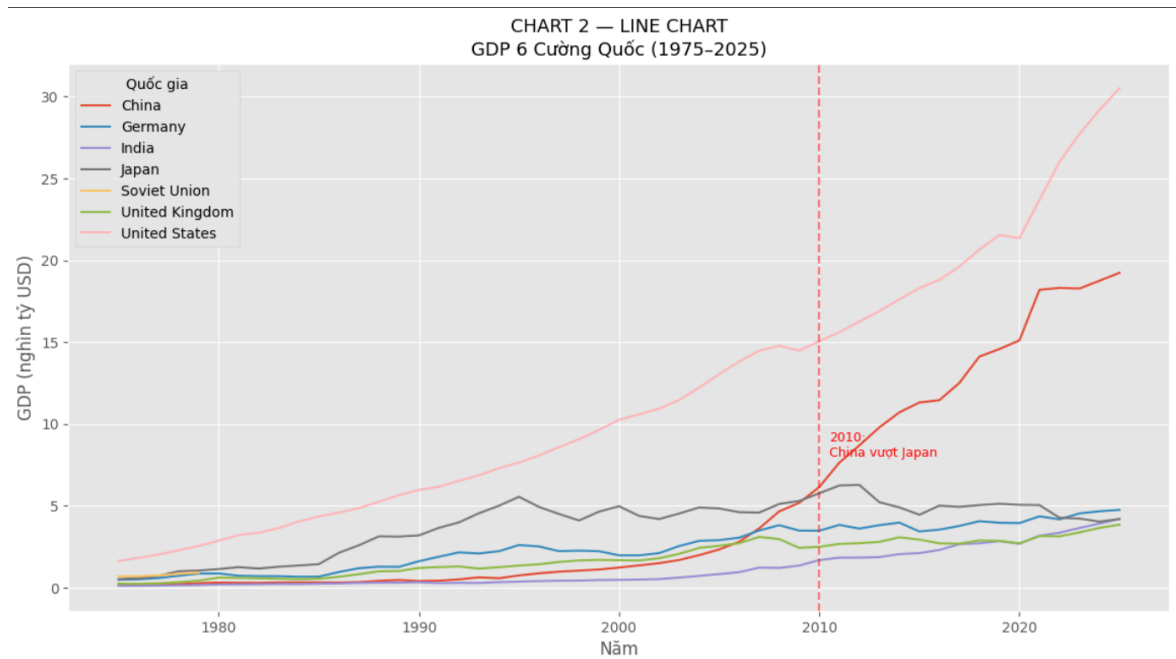
Listing 6. Chuẩn bị dữ liệu và vẽ Line Chart

3.3.2 Các mốc sự kiện trên Line Chart

Table 5. Các mốc lịch sử quan trọng thể hiện trên Line Chart

Năm	Sự kiện	Tác động lên GDP
1991	Sự sụp đổ của Liên Xô	Liên Xô biến mất khỏi biểu đồ
1997	Khủng hoảng tài chính Châu Á	GDP Nhật Bản, Hàn Quốc giảm đột ngột
2001	Trung Quốc gia nhập WTO	Bắt đầu giai đoạn tăng trưởng vượt bậc
2008	Khủng hoảng tài chính toàn cầu	GDP nhiều nước giảm trong năm 2009
2010	China vượt Japan	Mốc lịch sử - Trung Quốc lên hạng 2
2020	Đại dịch COVID-19	GDP toàn cầu giảm lần đầu kể từ 2009

3.3.3 Kết quả



3.3.4 Kết luận từ Line Chart

- **Trung Quốc:** Đường cong tăng trưởng của Trung Quốc, đặc biệt sau năm 2001 (gia nhập WTO) gần như dựng đứng, cho thấy tốc độ tăng trưởng đỉnh cao trong lịch sử. Nó vượt qua lần lượt các cường quốc châu Âu và Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ hai.
- **Nhật Bản:** Đường GDP của Nhật Bản cho thấy sự tăng trưởng thần kỳ từ sau Thế chiến II, đạt đỉnh vào những năm 1990 và sau đó "đứng yên" trong suốt 3 thập kỷ tiếp theo. Đây là một bài học kinh tế vĩ mô sâu sắc về già hóa dân số.
- **Mỹ và Châu Âu:** Mỹ duy trì đà tăng trưởng ổn định, liên tục. Các nền kinh tế châu Âu như Đức và Anh có tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều, phản ánh sự ổn định của các nền kinh tế phát triển.
- **Ấn Độ:** Bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ từ đầu những năm 2000, hướng tới vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 toàn cầu vào giai đoạn 2025-2030.

3.4 Biểu đồ 3 - Pie Chart: Thị phần GDP Toàn cầu (1975 vs 2025)

3.4.1 Mục tiêu và Phương pháp

Hai biểu đồ tròn (pie chart) đặt cạnh nhau để so sánh trực tiếp tỷ trọng của Top 10 nền kinh tế lớn nhất và nhóm còn lại ("Khác") giữa năm 1975 và 2025. Giá trị phần trăm được hiển thị trên mỗi pie chart.

```
1 def get_pie_data(year, top_n=10):
2     s = df[['Country', year]].dropna() \
```

```

3     .sort_values(year, ascending=False)
4     top = s.head(top_n).copy()
5     other_val = s.iloc[top_n:][year].sum()
6     top.loc[len(top)] = ['Others / Khác', other_val]
7     top = top.set_index('Country')
8     top['GDP_T'] = top[year] / 1e6
9     return top

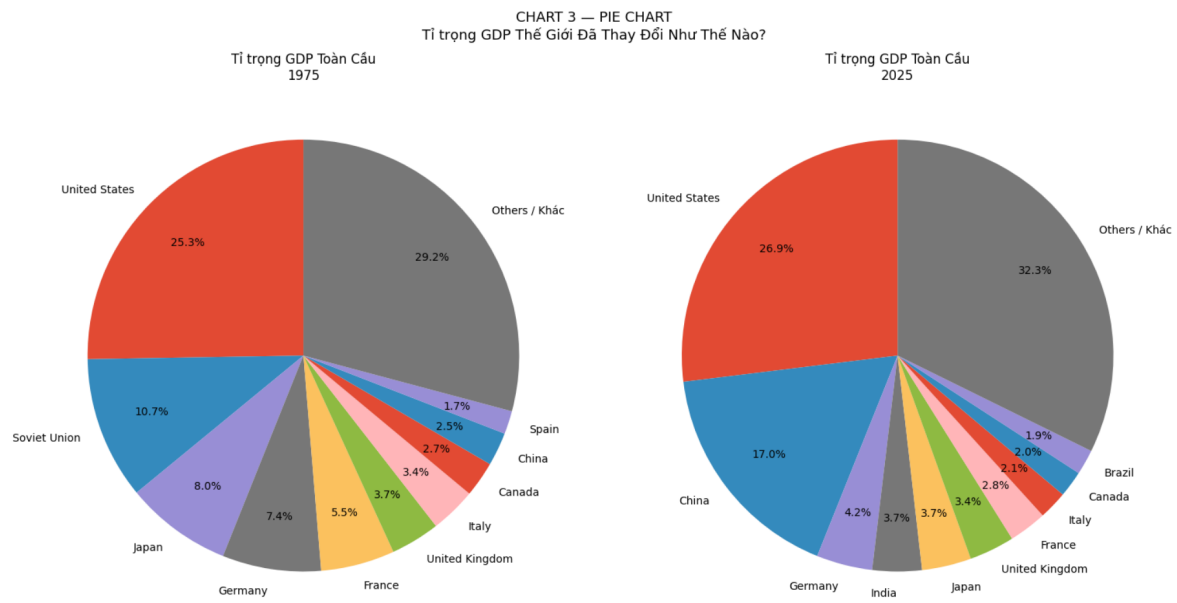
```

Listing 7. Hàm tính thị phần GDP Top N quốc gia

3.4.2 So sánh Thị phần GDP

Table 6. Thị phần GDP toàn cầu của các nước / khu vực (1975 vs. 2025)

Quốc gia / Khu vực	Thị phần 1975 (%)	Thị phần 2025 (%)	Thay đổi
Hoa Kỳ	≈25,3	≈26,9	↑
Trung Quốc	≈2,5	≈17,0	↑↑
Nhật Bản	≈8,0	≈3,	↓
Đức	≈7,4	≈4,2	↓
Pháp	≈5,5	≈2,8	↓
Anh	≈3,7	≈3,	↓
Ấn Độ	≈2,5	≈3,7	↑
Others / Khác	≈29,2	≈32,2	↑



3.4.3 Kết luận từ Pie Chart

- **Sự mở rộng của Trung Quốc:** Thị phần của Trung Quốc tăng từ $\approx 2,5\%$ lên $\approx 17\%$ là một cú nhảy vọt lịch sử. Không có quốc gia nào trong lịch sử hiện đại có thể gia tăng thị phần GDP toàn cầu nhanh và mạnh như vậy trong vòng 50 năm.
- **Sự ổn định của Mỹ:** Mỹ vẫn duy trì thị phần ổn định ($\approx 25-27\%$), cho thấy quy mô kinh tế của họ vẫn tăng trưởng song song với tốc độ tăng trưởng chung của thế giới.
- **Sự thu hẹp của phần Others:** Năm 1975, nhóm "Others / Khác" chiếm tới $\approx 28,7\%$. Đến 2025, con số này tăng lên 36.56 tỷ USD nhưng tỷ trọng có thể đã thay đổi do tổng GDP toàn cầu tăng lên. Điều này cho thấy sự đa cực hóa của nền kinh tế thế giới.

3.5 Biểu đồ 4 - Area Chart: GDP Tích lũy Theo Khối Kinh tế (1975-2025)

3.5.1 Mục tiêu và Phương pháp

Biểu đồ vùng xếp chồng (stacked area chart) trực quan hóa đóng góp của 6 khối kinh tế (USA, China, EU Core, Japan+Korea, India, ASEAN) vào tổng GDP toàn cầu theo từng năm. Độ rộng của từng "lớp" thể hiện đóng góp tương đối của mỗi khối.

```
1 blocs = {
2     'USA'      : ['United States'],
3     'China'    : ['China'],
4     'EU Core'  : ['Germany', 'France', 'Italy', 'Spain', 'Netherlands'],
```

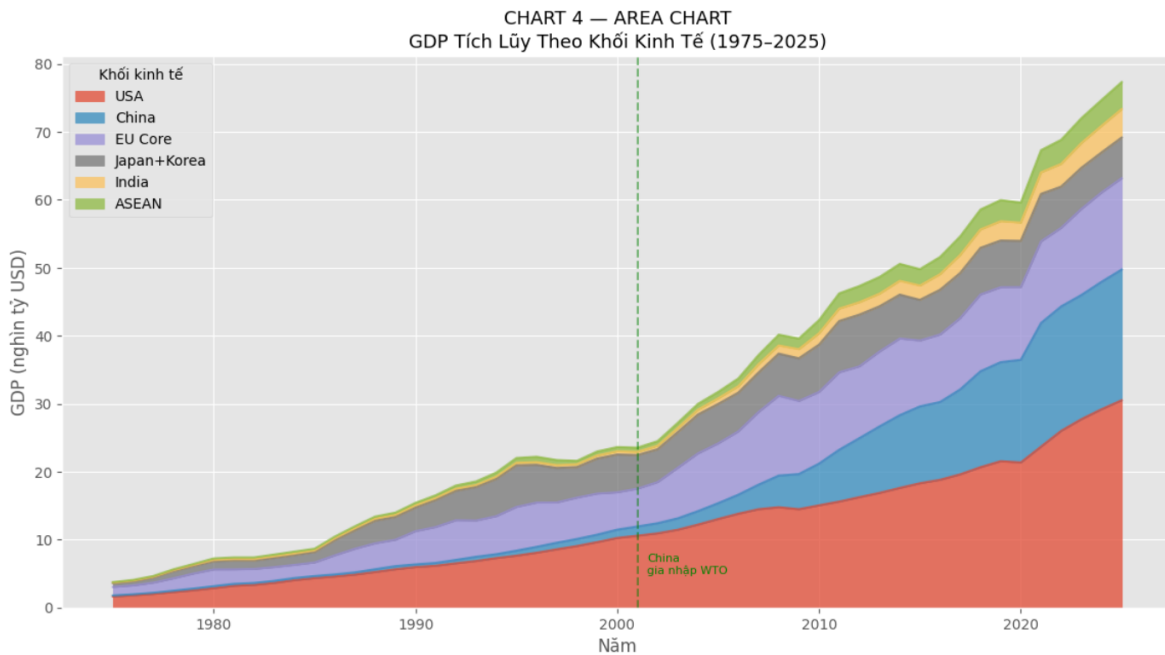
```

5   'Japan+Korea': ['Japan', 'South Korea'],
6   'India'       : ['India'],
7   'ASEAN'       : ['Indonesia', 'Thailand', 'Vietnam',
8                   'Malaysia', 'Philippines', 'Singapore'],
9 }

```

Listing 8. Định nghĩa các khối kinh tế

3.5.2 Kết quả



3.5.3 Kết luận từ Area Chart

- **Sự bùng nổ của Trung Quốc:** Lớp màu xanh biển (China) mở rộng với tốc độ rất lớn từ năm 2001. Điều này trực quan hóa tác động của hội nhập kinh tế toàn cầu đối với sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc.
- **Sự ổn định của các khối phát triển:** Mỹ và EU Core vẫn là những "lớp" nền tảng vững chắc, nhưng tốc độ mở rộng của chúng chậm hơn so với các khối châu Á.
- **Sự trưởng thành của ASEAN và Ấn Độ:** Các khối này cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định và đáng kể, đóng góp vào sự dịch chuyển tổng thể về phía Đông.
- **Kết luận trực quan:** Area chart này cho thấy tổng GDP toàn cầu đã tăng vọt, và phần lớn sự gia tăng đó đến từ châu Á. "Layer" Trung Quốc là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển dịch trung tâm kinh tế.

3.6 Biểu đồ 5 -Histogram: Phân phối CAGR (160 Quốc gia)

3.6.1 Mục tiêu và Phương pháp

Biểu đồ tần số (histogram) thể hiện phân phối CAGR của 160 quốc gia có đủ dữ liệu từ 1975 đến 2025. Các đường ký hiệu đặc biệt đánh dấu giá trị trung bình (mean), trung vị (median), Việt Nam và Trung Quốc để làm rõ vị trí ngoại lệ thống kê của các quốc gia này.

```
1 cagr_vals.plot(kind='hist', bins=20, color='steelblue', alpha=0.75)
2 plt.axvline(x=cagr_vals.mean(), color='red',
3             label=f'Mean: {cagr_vals.mean():.1f}%')
4 plt.axvline(x=cagr_vals.median(), color='green',
5             label=f'Median: {cagr_vals.median():.1f}%')
6 vn_cagr = df_cagr[df_cagr['Country']=='Vietnam']['CAGR'].values[0]
7 plt.axvline(x=vn_cagr, color='orange', label=f'Viet Nam: {vn_cagr:.1f}%')
```

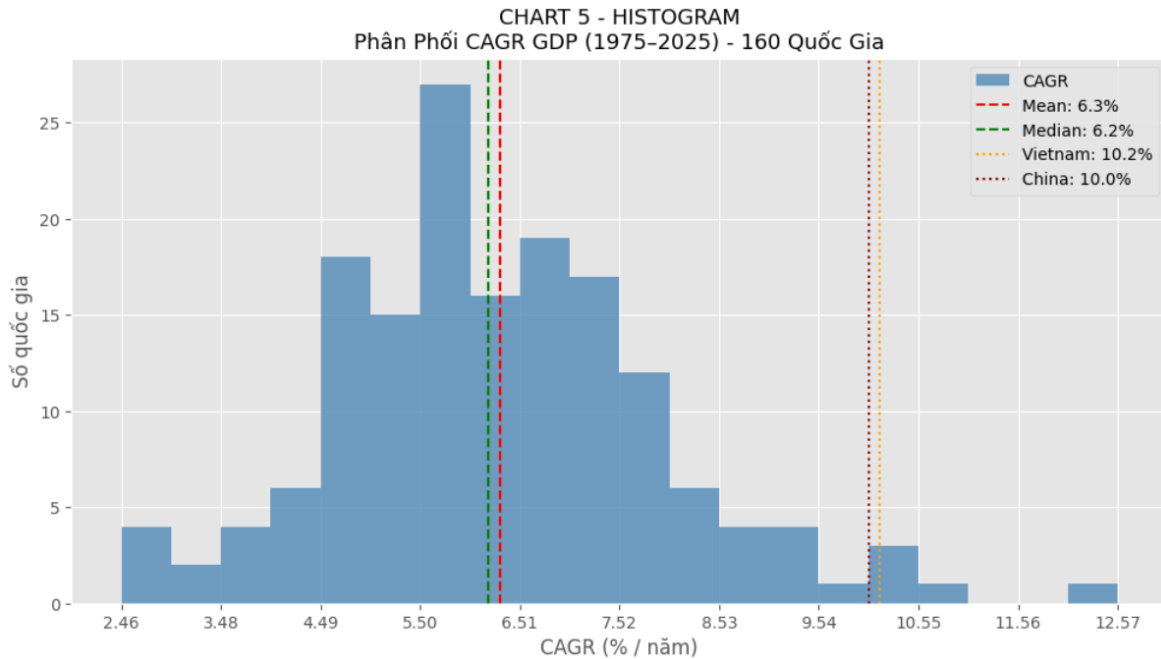
Listing 9. Vẽ histogram phân phối CAGR

3.6.2 Thống kê tóm tắt phân phối CAGR

Table 7. Thống kê mô tả phân phối CAGR GDP 1975-2025 (160 quốc gia)

Chỉ số Thống kê	Giá trị	Ý nghĩa
Giá trị trung bình (Mean)	≈6,31%	Tốc độ tăng trưởng toàn cầu trung bình
Trung vị (Median)	≈6,18%	50% nước tăng nhanh hơn mức này
CAGR của Việt Nam	≈10,16%	Top thế giới
CAGR của Trung Quốc	≈10,05%	Top thế giới
Số nước có CAGR ≥9%	≈10 / 160	Nhóm ngoại lệ thống kê
Phần lớn thế giới	5 - 8% / năm	Khoảng CAGR phổ biến nhất

3.6.3 Kết quả



3.6.4 Kết luận từ Histogram

- **Phân phối xấp xỉ chuẩn:** Phân phối CAGR có dạng “hình chuông” (bell-shaped), tập trung ở mức 5-7%, cho thấy hầu hết các quốc gia đều có mức tăng trưởng kinh tế dương và ổn định trong 50 năm qua.
- **Ngoại lệ:** Việt Nam ($\approx 10,2\%$) và Trung Quốc ($\approx 10,0\%$) nằm ở đuôi phải của phân phối, cách xa giá trị trung bình ($\approx 6,31\%$). Điều này khẳng định rằng tăng trưởng của các nước này không chỉ là “cao” mà còn là “đặc biệt”, ngoại lệ thống kê thực sự, chỉ có 10 trên 160 quốc gia đạt $CAGR \geq 9\%$.
- **Kết luận trực quan:** Histogram này đã cho thấy “Kỳ tích châu Á” không phải là một hiện tượng phổ biến. Nó là ngoại lệ cho thấy sự thành công vượt trội của một số nền kinh tế châu Á nhờ vào các chính sách phát triển và hội nhập đúng đắn.

3.7 Biểu đồ 6 - Box Plot: Phân phối GDP Theo Thập kỷ (1975-2025)

3.7.1 Mục tiêu và Phương pháp

Sơ đồ hộp (box plot) trực quan hóa sự phân phối GDP toàn cầu tại 6 mốc thập kỷ: 1975, 1985, 1995, 2005, 2015, 2025. Mỗi “hộp” thể hiện: trung vị (Q2), tứ phân vị Q1 và Q3 (độ rộng hộp), các giá trị ngoại lệ (outlier), và giá trị lớn nhất / nhỏ nhất (whisker).

```
decade_years = ['1975', '1985', '1995', '2005', '2015', '2025']
```

```

2 df_box = pd.DataFrame()
3 for yr in decade_years:
4     col = df[yr].dropna() / 1e6    # nghìn tỷ USD
5     df_box[yr] = col.reset_index(drop=True)
6 df_box.plot(kind='box', figsize=(12, 7))
7 # Phiên bản log scale để thấy rõ sự phân hóa
8 ax.set_yscale('log')

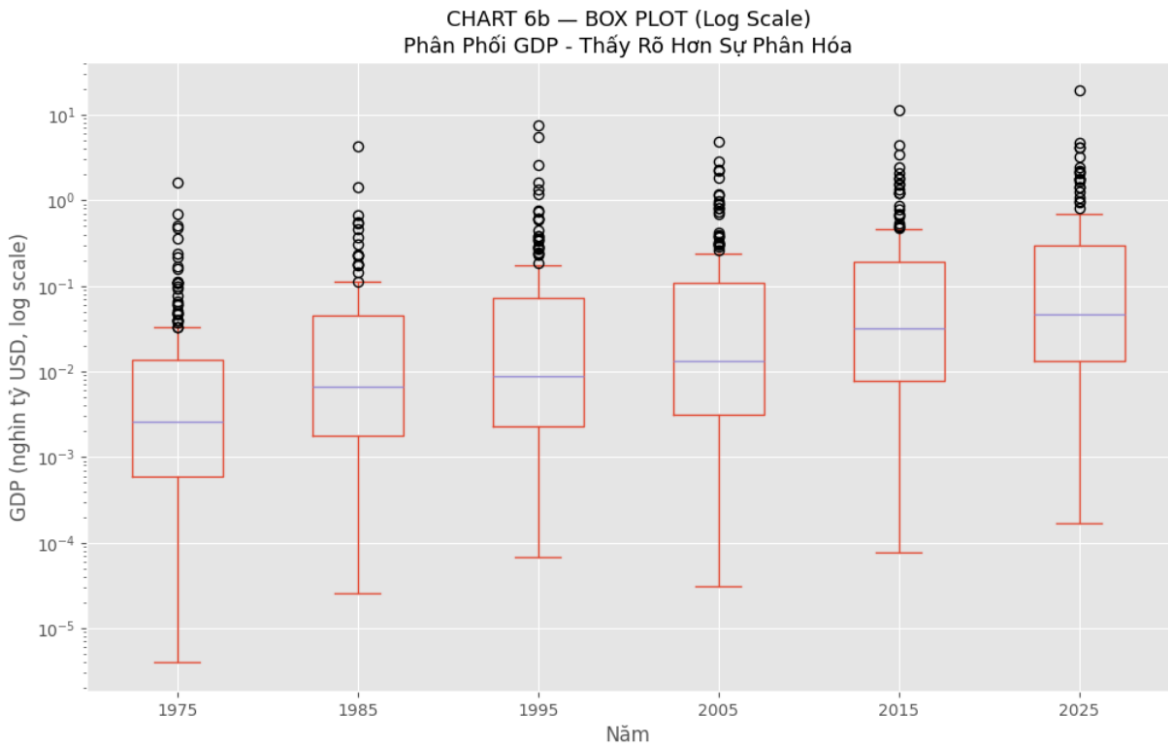
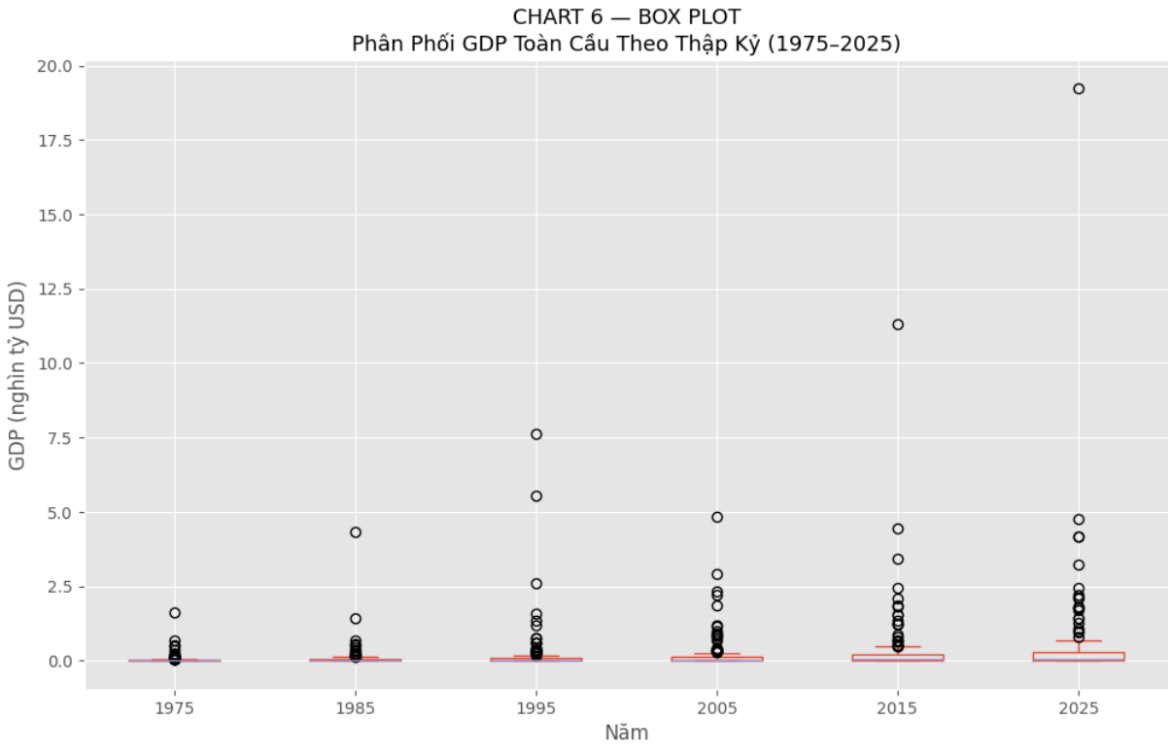
```

Listing 10. Chuẩn bị dữ liệu và vẽ Box Plot

3.7.2 Kết quả tổng hợp từ Box Plot

Table 8. Xu hướng chính trên Sơ đồ Hộp qua 6 thập kỷ

Thành phần	Xu hướng	Ý nghĩa
Trung vị (Median)	Tăng đều qua các thập kỷ	Thế giới nói chung giàu lên
Chiều cao hộp (IQR)	Mở rộng dần	Bất bình đẳng giữa các nước tăng
Whisker trên	Ngày càng dài	Siêu cường bứt phá mạnh hơn
Ngoại lệ (Outlier)	Số lượng tăng, vị trí cao hơn	Khoảng cách giữa nhóm đầu và nhóm cuối lớn



3.7.3 Kết luận từ Box plot

- Ta thấy median (đường trung vị) tăng đều, chứng tỏ "thế giới nói chung đang giàu lên". Tuy nhiên, các "whisker" và "outlier" ngày càng dài, đặc biệt là ở phía trên. Điều này phản ánh một thực tế: các siêu cường kinh tế (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,...) đã tăng trưởng mạnh mẽ, bỏ xa phần còn lại.
- **Kết luận trực quan:** Cả hai biểu đồ box plot đều cho thấy tình trạng bất bình đẳng kinh tế giữa các quốc gia đang ngày càng gia tăng. Trong khi đa số các nước đều phát triển, một số ít nước phát triển nhanh hơn rất nhiều, tạo ra khoảng cách thu nhập bình quân đầu người ngày càng lớn trên phạm vi toàn cầu.

3.8 Biểu đồ 7 - Word Cloud: Các Nước Tăng trưởng Mạnh nhất

3.8.1 Mục tiêu và Phương pháp

Đám mây từ (Word Cloud) trực quan hóa tăng trưởng theo nguyên tắc: *chữ càng lớn = CAGR càng cao = tăng trưởng càng nhanh*. Mỗi tên quốc gia được lặp lại nhiều lần theo tỷ lệ CAGR của nó, sau đó thừa hưởng thuật toán word cloud để cho kích thước phù hợp.

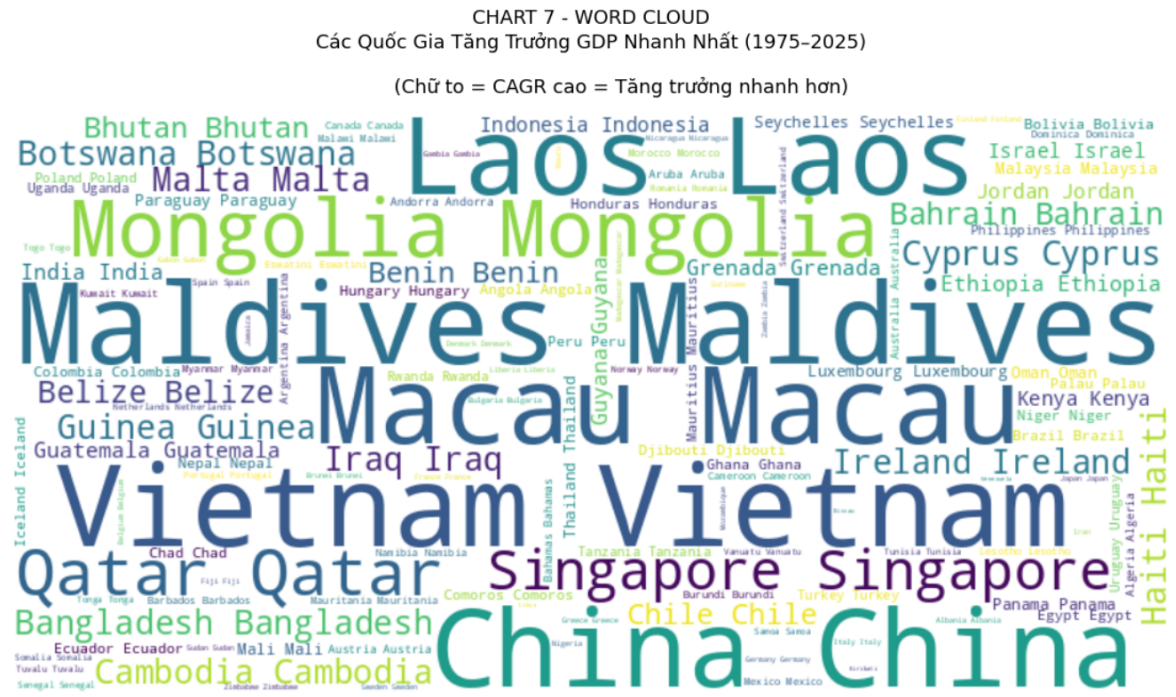
```

1 max_words = 100
2 total_cagr = df_cagr['CAGR'].sum()
3 word_string = ''
4 for _, row in df_cagr.iterrows():
5     country = row['Country']
6     if len(country.split(' ')) == 1: # ich dùng tên 1 ữch
7         repeat = int(row['CAGR'] / total_cagr * max_words * 10)
8         word_string += (country + ' ') * repeat
9
10 wordcloud = WordCloud(background_color='white',
11                        max_words=200, width=800, height=400
12                        ).generate(word_string)

```

Listing 11. Tạo Word Cloud theo tỷ lệ CAGR

3.8.2 Kết quả



3.8.3 Kết luận từ Word Cloud

- **Châu Á thống trị:** Các tên như Vietnam, China, Singapore, India, Malaysia, Indonesia, Thailand, South Korea nổi bật với kích thước lớn nhất, một lần nữa khẳng định vai trò trung tâm của châu Á trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu 50 năm qua.
- **Sự vắng mặt của phương Tây:** Các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Pháp có kích thước nhỏ hơn nhiều, cho thấy tốc độ tăng trưởng của họ khiêm tốn hơn so với các nước đang phát triển ở châu Á.
- **Kết luận trực quan:** Word cloud này một lần nữa nhấn mạnh rằng động lực tăng trưởng chính của thế giới trong nửa thế kỷ qua đến từ châu Á.

3.9 Biểu đồ 8 - Regression Plot: Xu hướng GDP Thế giới (1975-2025)

3.9.1 Mục tiêu và Phương pháp

Sử dụng `seaborn.regplot()` để vẽ đồ thị scatter kết hợp đường xu hướng tuyến tính (OLS regression line) và vùng tin cậy 95%. Nhóm phân tích theo 2 giai đoạn tách biệt để làm rõ sự gia tốc: (1) 1975-2000 và (2) 2000-2025.

```
1 df_p1 = df_world[df_world['year'] <= 2000]
2 df_p2 = df_world[df_world['year'] >= 2000]
```

```

3
4 slope1 = np.polyfit(df_p1['year'], df_p1['total'], 1)[0]
5 slope2 = np.polyfit(df_p2['year'], df_p2['total'], 1)[0]
6 print(f'1975-2000: ${slope1:.2f}T / năm')
7 print(f'2000-2025: ${slope2:.2f}T / năm ({slope2/slope1:.2f}x nhanh hơn)')

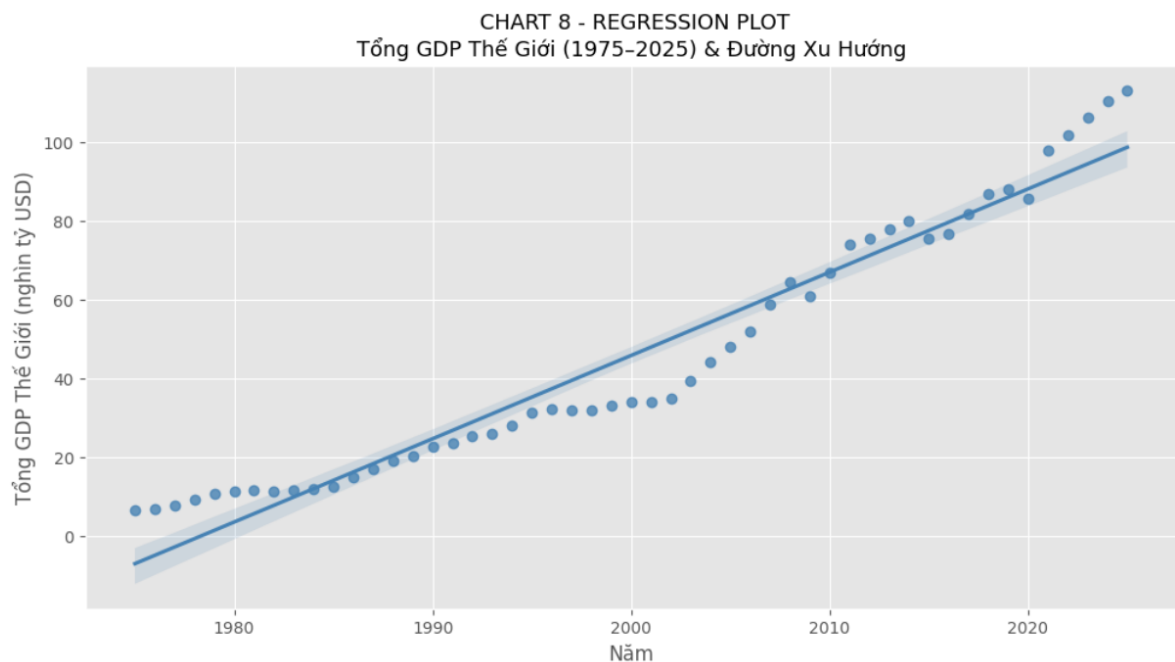
```

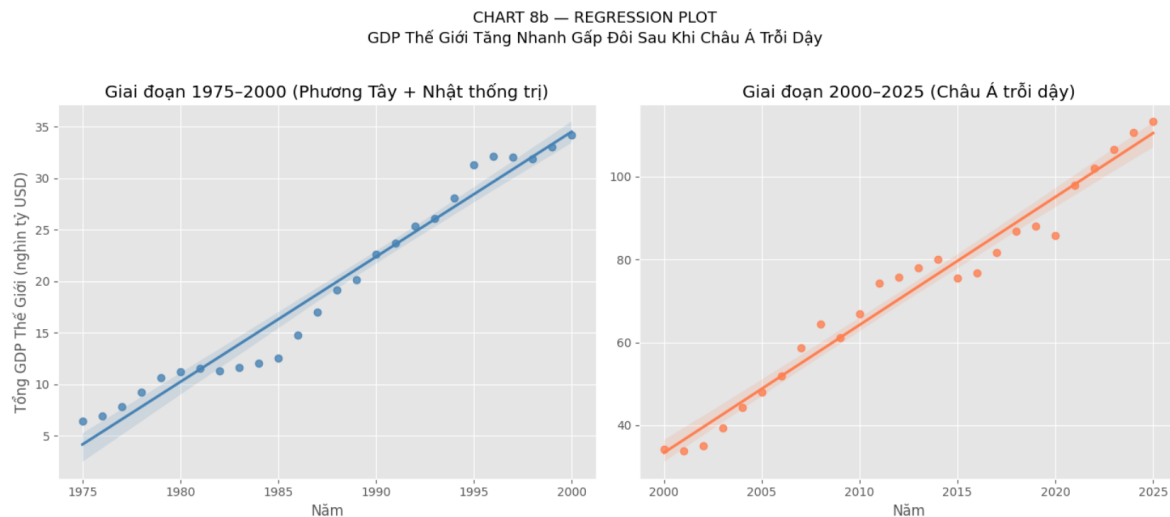
Listing 12. Phân tích xu hướng GDP theo 2 giai đoạn

3.9.2 Kết quả

Table 9. So sánh tốc độ tăng trưởng GDP thế giới 2 giai đoạn

Giai đoạn	Slope (T\$/năm)	Mô tả
1975 - 2000	$\approx 1,21$ T\$/năm	Phương Tây + Nhật thống trị
2000 - 2025	$\approx 3,08$ T\$/năm	Châu Á trỗi dậy





3.9.3 Kết luận từ Regression Plot

- Đường xu hướng tổng GDP thế giới là 1 minh chứng cho quy luật lũy thừa của tăng trưởng kinh tế. Điểm gãy sau năm 2000 thể hiện một sự thay đổi cấu trúc, khi động lực tăng trưởng chính chuyển từ các nền kinh tế phát triển sang các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc. Điều này làm cho tốc độ tăng trưởng tổng thể của thế giới tăng tốc đáng kể.

3.10 Biểu đồ 9 - Bản đồ Choropleth: GDP và CAGR Toàn Cầu

3.10.1 Mục tiêu và Phương pháp

Nhóm sử dụng hai thư viện chính: **Folium** (bản đồ tương tác HTML) và **Plotly Express** (bản đồ tĩnh). Ba lớp bản đồ được tạo: (1) GDP 2025, (2) GDP 1975, (3) CAGR 1975-2025.

```
1 world_map = folium.Map(location=[20, 0], zoom_start=2)
2 folium.Choropleth(
3     geo_data=world_geo,
4     data=df_choro,
5     columns=['Country', 'GDP_2025'],
6     key_on='feature.properties.name',
7     fill_color='YlOrRd',
8     fill_opacity=0.7,
9     legend_name='GDP 2025 (tỷ USD)'
10 ).add_to(world_map)
```

Listing 13. Tạo Choropleth Map bằng Folium

```
1 fig_map = px.choropleth(df_cagr,
2     locations="Country",
3     locationmode='country names',
4     color="CAGR",
```

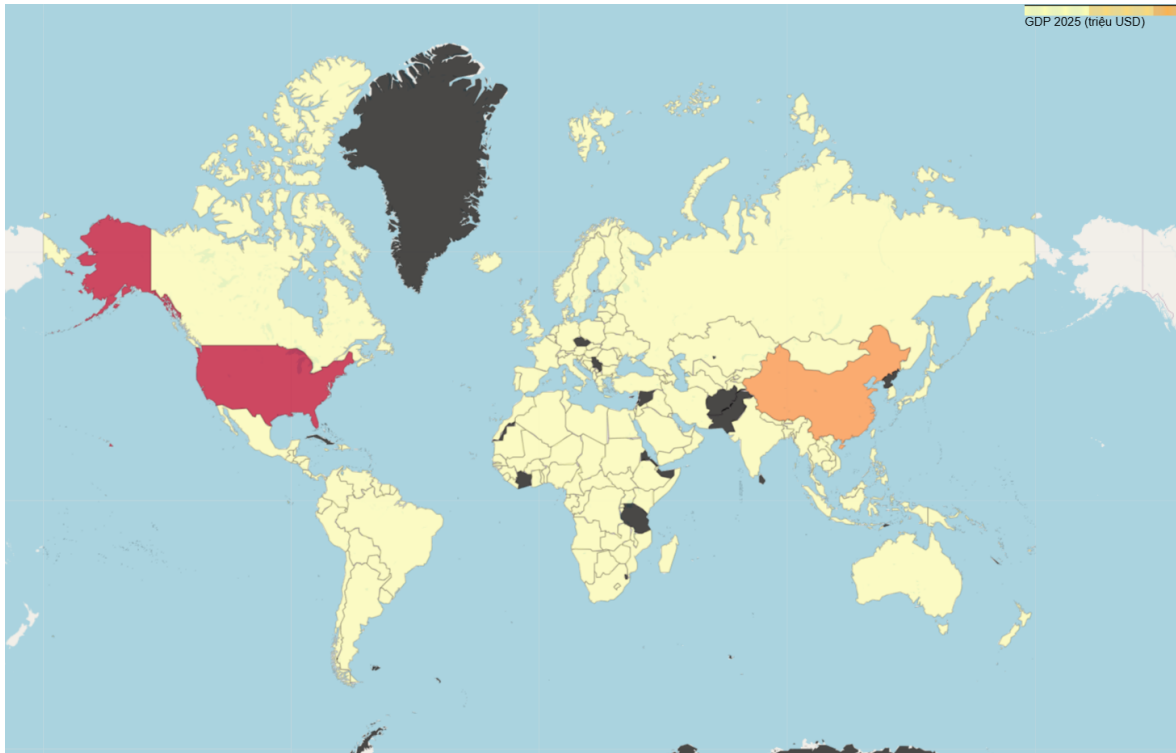


```
5     color_continuous_scale=px.colors.sequential.Plasma_r,  
6     title='Bản đồ CAGR GDP Toàn cầu (1975-2025)')  
7 fig_map.show()
```

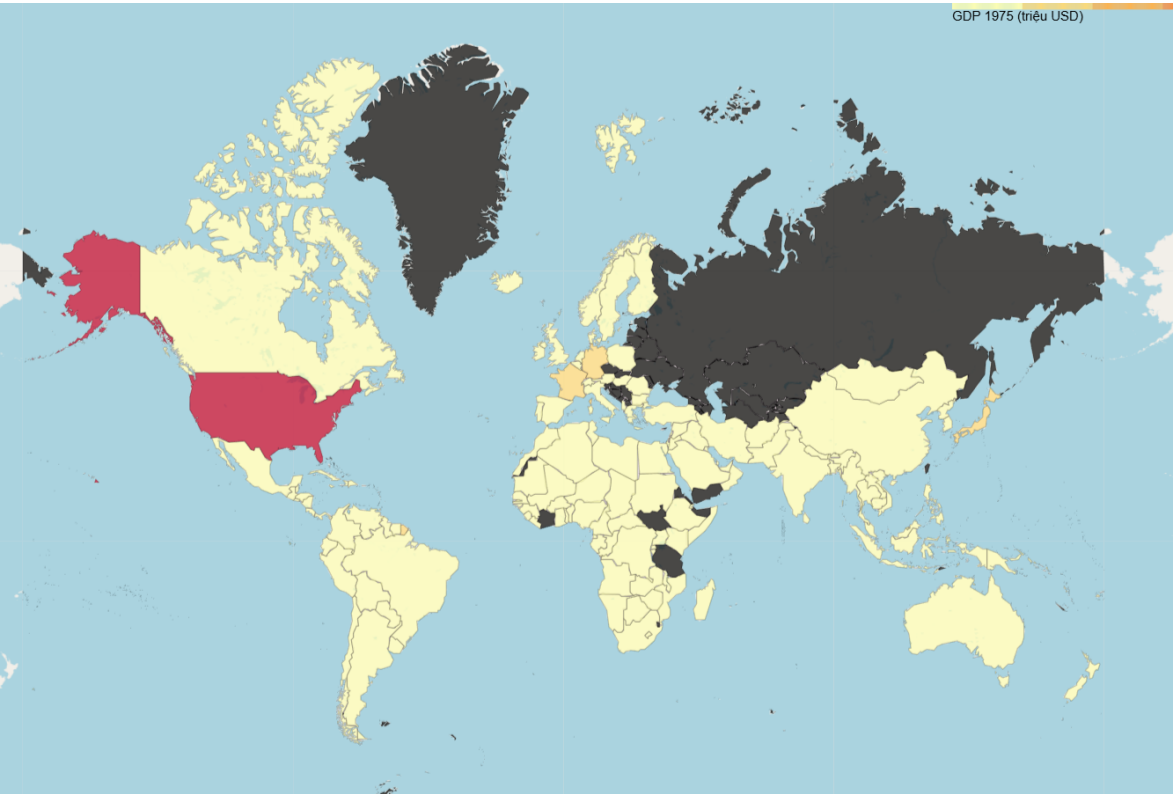
Listing 14. Tạo CAGR Map bằng Plotly Express

3.10.2 Kết quả

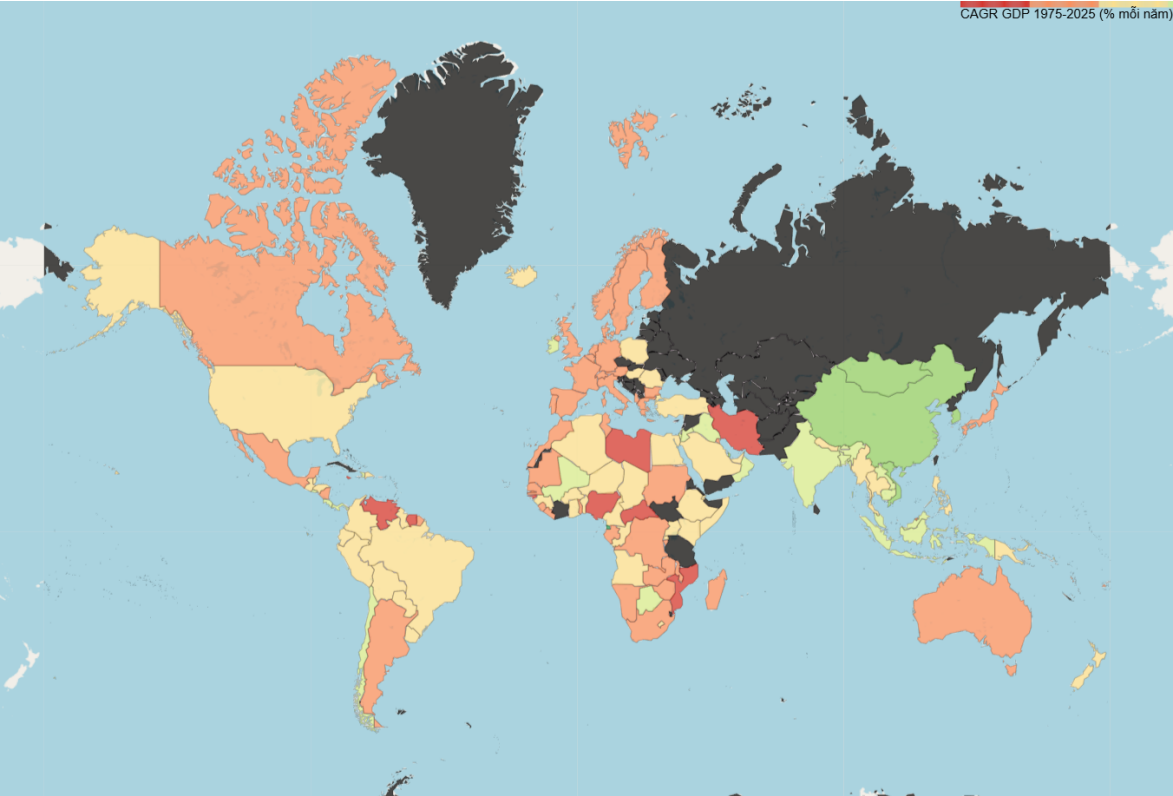
2025:



1975:



CAGR:



3.10.3 Kết luận từ Bản đồ Choropleth

- **Kết quả trực quan nhất:** Màu xanh đậm của khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á, tương phản rõ rệt với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là châu Phi và một phần Nam Mỹ. Bản đồ này không chỉ xác định "trung tâm tăng trưởng mới" là châu Á, mà còn cho thấy sự phân hóa giàu nghèo một cách rõ rệt trên phạm vi toàn cầu.

3.11 Góc nhìn Bổ sung - Hệ số Gini: Đo lường Bất bình đẳng Kinh tế

3.11.1 Góc nhìn bao quát về Bất bình đẳng Kinh tế

Ngoài 9 biểu đồ chính, nhóm tính toán **Hệ số Gini GDP** cho từng năm (1975-2025). Hệ số Gini đo lường bất bình đẳng kinh tế tổng quát giữa các quốc gia (0 = bình đẳng tuyệt đối, 1 = bất bình đẳng tuyệt đối):

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n} \quad (2)$$

```

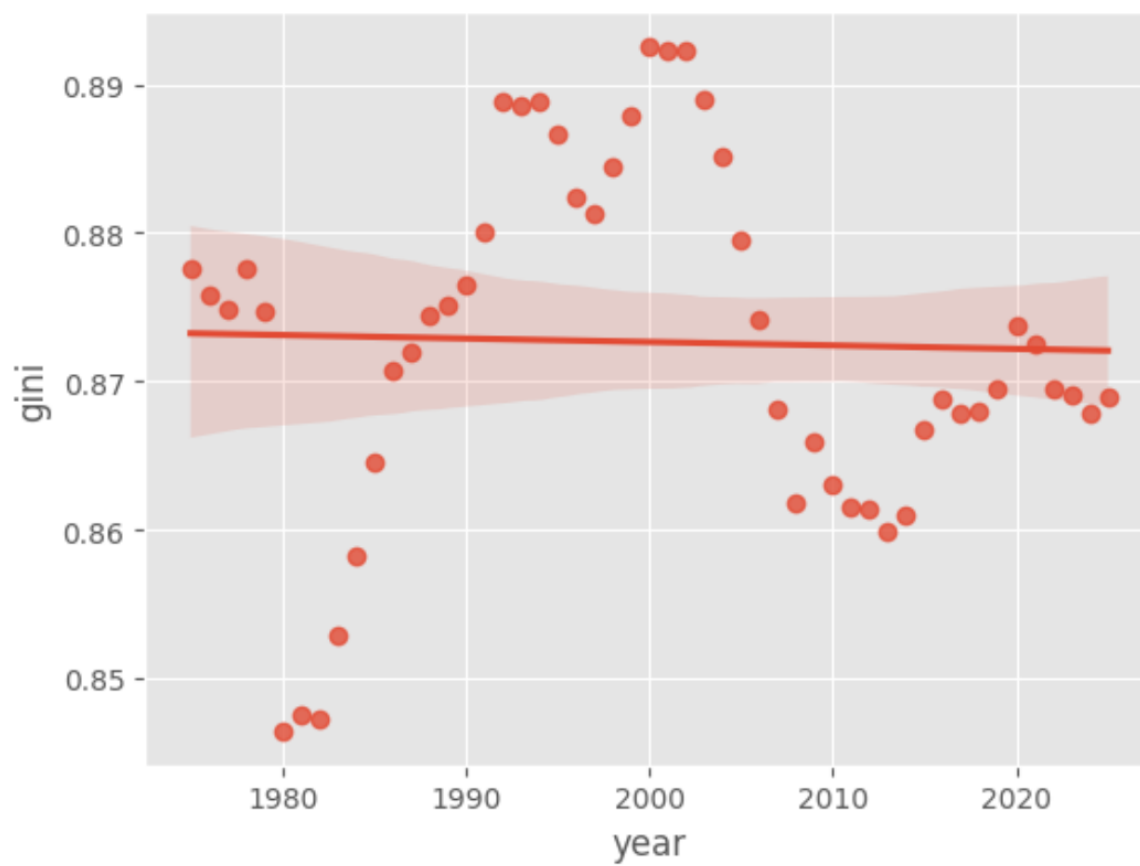
1 def gini_coefficient(arr):
2     arr = arr[~np.isnan(arr)]
3     arr = np.sort(arr)
4     n = len(arr)
5     if n == 0: return np.nan
6     index = np.arange(1, n + 1)
7     return (2 * np.sum(index * arr) / (n * np.sum(arr))) - (n+1)/n

```

Listing 15. Hàm tính Hệ số Gini

Câu hỏi bổ sung: “Ngoài việc xác định chuyển dịch về những quốc gia nào, ta cũng cần hỏi: sự chuyển dịch này có làm thế giới bình đẳng hơn không?”

3.11.2 Kết quả



4 Những Kết luận Rút ra từ dự án

4.1 Kết luận cuối cùng cho câu hỏi nghiên cứu

Tất cả 9 chart cùng xác nhận một sự thật: Trung tâm kinh tế thế giới đã và đang dịch chuyển mạnh mẽ từ **Phương Tây** → **Châu Á**, đặc biệt là **Trung Quốc, Nam Á và Đông Nam Á** trong giai đoạn 2000-2025.

4.2 Kết luận Theo Từng Giai đoạn Lịch sử

Table 10. Tóm tắt diễn biến kinh tế thế giới theo từng giai đoạn

Giai đoạn	Đặc trưng	Ý nghĩa
1975	Mỹ + Tây Âu + Nhật chiếm >50% GDP toàn cầu	Kỷ nguyên đơn cực: Phương Tây thống trị tuyệt đối
1990-2000	Liên Xô sụp đổ (1991), toàn cầu hóa bắt đầu	Châu Á bắt đầu nổi lên, cấu trúc đơn cực lung lay
2001-2010	Trung Quốc gia nhập WTO (2001); 2010: China vượt Japan	Bước ngoặt lịch sử: Châu Á trở thành động lực tăng trưởng chính
2010-2025	“Kỷ nguyên Châu Á”: China (#2), India (#4), ASEAN tăng trọng số	Thế đa cực: Cấu trúc kinh tế thế giới trở nên đa cực rõ ràng

4.3 Ý nghĩa và Bài học Rút ra

- 1. Toàn cầu hóa là động lực cốt lõi:** Sự gia nhập WTO của Trung Quốc (2001) là biến cố đơn lẻ có tác động lớn nhất đến phân phối GDP toàn cầu trong giai đoạn nghiên cứu.
- 2. Mô hình phát triển Châu Á có thể nhân rộng:** Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore đều theo một quỹ đạo phát triển tương tự: hội nhập kinh tế →

xuất khẩu sản phẩm chủ lực → tăng năng suất → tăng trưởng GDP vượt bậc. Đây là bài học chính sách quan trọng cho các nước đang phát triển.

- 3. Bất bình đẳng kinh tế toàn cầu vẫn là thách thức lớn:** Box Plot và hệ số Gini cho thấy trong khi thế giới nói chung giàu lên, khoảng cách giữa nhóm nước giàu nhất và nhóm nước nghèo nhất đang lớn hơn. Sự chuyển dịch kinh tế về Châu Á không tự động giải quyết vấn đề này.

5 Chi tiết Đóng góp của Từng Thành viên

Báo cáo này là sản phẩm hợp tác của 2 thành viên.

Mỗi thành viên chịu trách nhiệm chính cho các phần được phân công, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện.

5.1 Lê Chí Tâm

A. Khởi tạo và Chọn dataset:

- Đề xuất chủ đề nghiên cứu và xây dựng câu hỏi nghiên cứu trung tâm.
- Tìm kiếm, tải xuống và kiểm tra chất lượng bộ dữ liệu `GDP_1975_2025_uploaded.csv`.
- Thiết kế cấu trúc tổng thể của dự án (pipeline: Dữ liệu → Làm sạch → Trực quan hóa → Kết luận).

B. Xử lý Dữ liệu:

- Viết code làm sạch dữ liệu: chuẩn hóa tên cột, xử lý giá trị null.
- Thiết kế hàm phân nhóm thu nhập tự động bằng `pd.qcut()`.
- Xây dựng hàm tính CAGR và áp dụng cho 160 quốc gia.
- Tính toán Hệ số Gini GDP hàng năm (1975-2025).

C. Trực quan hóa:

- **Chart 4 (Area Chart):** Định nghĩa các khối kinh tế (blocs), tính GDP tích lũy, vẽ stacked area chart.
- **Chart 6 (Box Plot):** Lập dữ liệu theo thập kỷ, vẽ cả hai phiên bản (normal scale và log scale).
- **Chart 7 (Word Cloud):** Viết code tạo `word_string` theo tỷ lệ CAGR.
- **Chart 8 (Regression Plot):** Sử dụng Seaborn `regplot`, phân tích slope 2 giai đoạn với `np.polyfit`.
- **Chart 9 (Choropleth Map):** Triển khai cả 3 lớp bản đồ (GDP 2025, GDP 1975, CAGR) bằng Folium và Plotly Express; xử lý mapping tên quốc gia GeoJSON.

D. Báo cáo:

- Tổng hợp toàn bộ thông tin và viết bản báo cáo cuối cùng.

5.2 Lê Nguyễn Quốc Anh

A. Kiểm tra Dữ liệu:

- Xác định các quốc gia bị thiếu dữ liệu, lập danh sách xử lý.

B. Trục quan hóa:

- **Chart 1 (Bar Chart):** Thiết kế layout 2 subplot, chọn màu sắc, viết nhãn.
- **Chart 2 (Line Chart):** Chọn 6 cường quốc, xử lý transpose data, đánh dấu mốc 2010.
- **Chart 3 (Pie Chart):** Xây dựng hàm `get_pie_data()`, thiết kế 2 pie subplot so sánh 1975 vs 2025.
- **Chart 5 (Histogram):** Tính `bin_edges`, đánh dấu Mean/Median và CAGR của Vietnam & China.

C. Kiểm tra Chất lượng:

- Review toàn bộ code, kiểm tra tính chính xác của các giá trị GDP và CAGR.
- Đọc và hỗ trợ chỉnh báo cáo trước khi nộp.

Ghi chú: Cả hai thành viên đều có mặt và tham gia đầy đủ vào các buổi làm việc nhóm. Cả nhóm xác nhận nội dung phân công trên là chính xác và đồng ý với cách phân chia này.

Xác nhận của Chí Tâm

Xác nhận của Quốc Anh

.....

.....

(Chữ ký)

(Chữ ký)

Tài liệu Tham khảo

- [1] Kaggle. *GDP per country 1975 - 2025*
[https://www.kaggle.com/datasets/codebynadia/gdp-1975-2025/
data](https://www.kaggle.com/datasets/codebynadia/gdp-1975-2025/data)

- [2] World Bank (2024). *World Development Indicators - GDP (current US\$)*. Washington, D.C.: The World Bank Group.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>

- [3] Mueller, A. *WordCloud for Python*.
https://github.com/amueller/word_cloud

- [4] Filipe, B. et al. *Folium: Python Data, Leaflet.js Maps*.
<https://python-visualization.github.io/folium/>

- [5] Plotly Technologies Inc. (2015). *Collaborative data science*. Montreal, QC.
<https://plotly.com>

- END -